ZO MATH

ÔN THI TOÁN THPT 2027

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

Kiểm tra

Nhiệm vụ kiểm tra và tiêu chí tự đánh giá; không kèm đáp án.

Mở trang Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

R1-G04

Phiên bản nội dung 0.1 · Ngày tạo PDF: 19/10/2026

© 2026 ZO Math. Bản quyền nội dung thuộc ZO Math.

Bắt đầu

Một bảng biến thiên đúng chưa bảo đảm hình vẽ đã đúng. Nếu quên một điểm bị loại, đặt sai giao điểm hoặc nối hai nhánh qua tiệm cận đứng, em có thể vẽ một đồ thị trái với chính phép tính của mình. Học liệu này giúp em tổ chức kết quả khảo sát và dùng các biểu diễn để kiểm tra lẫn nhau.

Học xong, em cần làm được gì?

Sau khi học và tự làm, em cần có thể:

Mục tiêu	Việc em cần làm được
Tổ chức bản khảo sát	Lập bản khảo sát có đủ tập xác định, đạo hàm, biến thiên, cực trị, giới hạn và tiệm cận khi có; nhận ra thông tin còn thiếu.
Khảo sát hàm số bậc ba	Vẽ đồ thị hàm số bậc ba; đọc dấu đạo hàm, cực trị và hai đầu đồ thị; phân biệt có cực trị với có điểm đạo hàm bằng 0 nhưng không có cực trị.
Khảo sát phân thức bậc nhất trên bậc nhất	Giữ đúng hai khoảng xác định, tìm tiệm cận và hướng của từng nhánh.
Khảo sát phân thức bậc hai trên bậc nhất	Giữ đúng khoảng xác định và hướng nhánh; nối phép chia, tiệm cận xiên và biến thiên.
Nhận biết đối xứng	Nhận biết tâm đối xứng; với hai họ phân thức đang xét, nhận biết các trục đối xứng theo hai đường phân giác của các tiệm cận.
Kiểm các biểu diễn và diễn giải mô hình	Kiểm sự phù hợp giữa công thức, bảng biến thiên và đồ thị; giải thích kết quả trong điều kiện của biến và đơn vị của mô hình.

Ba họ hàm của phần khảo sát đầy đủ là

$$y = ax^3 + bx^2 + cx + d, \qquad a \neq 0;$$

$$y = \frac{ax + b}{cx + d}, \qquad c \neq 0, \quad ad - bc \neq 0;$$

$$y = \frac{ax^2 + bx + c}{dx + e}, \qquad a \neq 0, \quad d \neq 0,$$

với đa thức tử không chia hết cho đa thức mẫu ở họ cuối. Điều kiện của từng mẫu số vẫn phải được xét.

Nguồn đối chiếu: Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán, phần lớp 12, trang 106.

Tiên quyết

Em cần biết tìm tập xác định, tính đạo hàm, xét dấu, xác định cực trị từ dấu đạo hàm, đọc giới hạn và tìm tiệm cận trong trường hợp đơn giản. Các kiến thức đã học trong "Đơn điệu và cực trị", "Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất", "Đường tiệm cận" được nối lại ở đây; không cần làm lại toàn bộ những học liệu ấy nếu đã có nền phù hợp.

Khởi động (mở trên trang học liệu) giúp tự kiểm một số thao tác thiết yếu. Thiếu phần nào thì mở đúng thẻ Ôn nền (mở trên trang học liệu), không coi làm đúng Khởi động là đã đạt cả học liệu.

Cách học và chọn nơi bắt đầu

Chuẩn bị giấy để lưu bài tự làm, bảng và hình. Đọc Gợi mở rồi thử trả lời trước phần giải thích. Khi vẽ, ghi dữ kiện đã tính trước, sau đó mới nối dáng điệu đường cong. Sau mỗi mục, tự làm nhiệm vụ cuối mỗi mục.

- Cần học hoặc nhớ lại: mở Bài học (mở trên trang học liệu).
- Đã nắm phần học, muốn tự thực hiện: mở Luyện tập (mở trên trang học liệu).
- Đã chuẩn bị kĩ hoặc đủ tự tin: có thể vào thẳng Kiểm tra (trang 3), kể cả chưa làm những phần trước.
- Đến ngày hẹn: mở đúng lượt Ôn lại (mở trên trang học liệu).

Bản đồ học và hỗ trợ

Bài học (mở trên trang học liệu) Luyện tập (mở trên trang học liệu) Kiểm tra (trang 3) Ôn lại (mở trên trang học liệu)

Đây là tiến trình khuyến nghị và thứ tự tra đọc, không phải điều kiện bắt buộc hoàn tất tuần tự. Phần bỏ qua không tự được coi là đã đạt.

Khi cần	Mở phần nào?	Sau đó làm gì?
Quên cách tổ chức bản khảo sát	Sơ đồ khảo sát (mở trên trang học liệu)	Trở lại nhiệm vụ đang làm
Vướng cách xử lí một họ hàm	Bậc ba (mở trên trang học liệu), phân thức bậc nhất (mở trên trang học liệu), phân thức bậc hai (mở trên trang học liệu)	Sửa đúng bước còn vướng
Thiếu thao tác nền	Ôn nền (mở trên trang học liệu)	Tự làm câu nền phù hợp rồi trở về bài gốc
Đã tự làm và muốn đối chiếu	Lời giải (mở trên trang học liệu), Sửa lỗi (mở trên trang học liệu) khi cần	Giữ kết quả gốc, xác nhận riêng phần sau hỗ trợ
Cần lưu quyết định hoặc nơi tiếp tục	Nhật kí (mở trên trang học liệu)	Ghi dữ kiện đã có; không bắt ghi sau từng câu

Em có thể chia Bài học và Luyện tập thành nhiều buổi. Riêng **một lượt Kiểm tra không chia thành nhiều đợt** và phải tự lực hoàn toàn. Nếu cần trợ giúp, kết thúc lượt và giữ bài ban đầu trước; phần làm sau trợ giúp không tính ngược vào kết quả độc lập.

Khi nào hoàn tất lượt chính?

Dùng bảng đối chiếu sau Kiểm tra (trang 4) để xem từng mục tiêu. Hoàn tất lượt chính khi có bài làm tự lực phù hợp, những lỗi thiết yếu đã được kiểm lại và các giới hạn còn lại được ghi rõ. Kết quả đúng ở một mục tiêu không thay bằng chứng của mục tiêu còn sai.

Sau khi hoàn tất, ghi ngày gốc và hẹn ôn sau khoảng 2–3 ngày, 7 ngày, 3–4 tuần. Có thể học tiếp nội dung đủ tiên quyết trong khi chờ ôn. Nếu chưa có câu phù hợp chưa gặp trước đó để xác nhận, ghi "chưa đủ bằng chứng"; không tự coi bài đã đọc lời giải là bài mới.

Kiểm tra

Chọn khi đã chuẩn bị kĩ hoặc đủ tự tin. **Một lượt tự lực hoàn toàn**, không chia thành các đợt, không xem Bài học, gợi ý hoặc lời giải trong lượt. Thời lượng đề xuất cho bản này là 75 phút; đây là bài kiểm theo mục tiêu học liệu, không mô phỏng một đề thi tốt nghiệp.

Ghi thời điểm bắt đầu; làm trên giấy, ghi cả bảng và hình. Nếu cần hỗ trợ hoặc phải dừng, kết thúc lượt, ghi phần đã làm và thời lượng thực tế rồi mới mở hỗ trợ. Không nối phần làm sau hỗ trợ vào kết quả độc lập. Chưa dùng thang điểm cộng dồn; đối chiếu từng mục tiêu ở cuối lượt.

Nhiệm vụ 16 — Khảo sát hàm bậc ba

Khảo sát và vẽ đồ thị $f(x) = -x^3 + 3x^2$. Trình bày tập xác định, đạo hàm và dấu, cực trị, giới hạn, bảng biến thiên, giao điểm với các trục tọa độ, tâm đối xứng. Giải thích việc đồ thị đi qua hay chạm trục hoành.

Nhiệm vụ 17 — Khảo sát phân thức bậc nhất

Khảo sát và vẽ đồ thị $f(x) = \frac{x+3}{x+1}$. Nêu tập xác định, đạo hàm, các giới hạn ở hai phía điểm loại và hai đầu vô cực, tiệm cận, bảng biến thiên, giao điểm với các trục tọa độ và tâm đối xứng.

Nhiệm vụ 18 — Khảo sát phân thức bậc hai

Khảo sát và vẽ đồ thị $h(x) = \frac{x^2+3x}{x-1}$. Nêu đầy đủ các dữ kiện của sơ đồ khảo sát; xác định tâm đối xứng và mô tả cách xác định các trục đối xứng, không cần tìm phương trình các trục ấy.

Nhiệm vụ 19 — Kết luận trong tập đang xét của mô hình

Một mô hình chi phí trung bình là $B(x) = 5 + \frac{18}{x}$ triệu đồng mỗi tấn, áp dụng với $3 \le x \le 9$ tấn. Tìm chiều biến thiên, giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trên tập đang xét này. Nhận xét lời giải "đường tiệm cận ngang là $y = 5$ nên chi phí trung bình nhỏ nhất là 5 triệu đồng mỗi tấn". Có thể dùng bài toán này để kết luận chi phí ở sản lượng 20 tấn không?

Điểm dừng 04 — Kết thúc lượt và đối chiếu kết quả

Lưu bài ban đầu, đánh dấu chỗ chưa làm; sau đó mới Xem lời giải (mở trên trang học liệu).

Mục tiêu cần kiểm	Bài làm cần đối chiếu	Biểu hiện cần có
Tổ chức bản khảo sát	Nhiệm vụ 16 (trang 3), 17 (trang 3), 18 (trang 3)	Trình bày đủ các dữ kiện được yêu cầu; công thức, đạo hàm, biến thiên, giới hạn, bảng và hình phù hợp với nhau, giữ đúng tập xác định.
Khảo sát hàm số bậc ba	Nhiệm vụ 16 (trang 3)	Dùng dấu đạo hàm để kết luận biến thiên và cực trị; nối các mốc, giới hạn, giao điểm với hình; giải thích việc đi qua hay chạm trục hoành.
Khảo sát phân thức bậc nhất trên bậc nhất	Nhiệm vụ 17 (trang 3)	Giữ điểm loại và hai khoảng xác định; tìm đúng giới hạn, tiệm cận và giao điểm; bảng và hai nhánh đồ thị thể hiện đúng chiều biến thiên.
Khảo sát phân thức bậc hai trên bậc nhất	Nhiệm vụ 18 (trang 3)	Nối phép chia với tiệm cận xiên; xét đúng dấu đạo hàm, cực trị và giới hạn trên từng khoảng; bảng và hình khớp các dữ kiện ấy.
Nhận biết đối xứng	Nhiệm vụ 16 (trang 3), 17 (trang 3), 18 (trang 3)	Xác định đúng tâm đối xứng. Với Nhiệm vụ 18, mô tả đúng cách xác định các trục đối xứng từ hai đường tiệm cận; không yêu cầu tìm phương trình các trục ấy.
Kiểm các biểu diễn và diễn giải mô hình	Nhiệm vụ 16 (trang 3)–18 (trang 3); Nhiệm vụ 19 (trang 4)	Đối chiếu công thức, bảng và hình; kết luận chiều biến thiên và các giá trị được đạt trong đúng tập đang xét, có đơn vị; bác việc lấy tiệm cận làm giá trị nhỏ nhất hoặc dùng mô hình ngoài điều kiện đã cho.

Sau khi kết thúc lượt, chọn hỗ trợ theo phần còn vướng:

- **Tổ chức và kiểm các biểu diễn:** Sơ đồ khảo sát (mở trên trang học liệu), rồi ý khảo sát đúng họ hàm ở Sửa lỗi.

- **Khảo sát bậc ba:** Nhiệm vụ 25 của Sửa lỗi, ý b (mở trên trang học liệu); ý a chỉ dùng nếu lỗi liên quan điểm đạo hàm bằng 0.
- **Phân thức bậc nhất:** Nhiệm vụ 26 của Sửa lỗi, ý a (mở trên trang học liệu).
- **Phân thức bậc hai và đối xứng:** Nhiệm vụ 26 của Sửa lỗi, ý b (mở trên trang học liệu).
- **Điều kiện của mô hình, giá trị đạt và đơn vị:** Nhiệm vụ 26 của Sửa lỗi, ý d (mở trên trang học liệu).

Với mỗi mục tiêu, ghi phần đã tự làm đúng, lỗi cụ thể còn mắc, phần chưa có bài làm để đối chiếu hoặc phần đã dùng trợ giúp. Bài Kiểm tra này chưa hỏi riêng hai trường hợp: hàm bậc ba không có cực trị và hàm phân thức bậc hai trên bậc nhất không có cực trị. Để nhận xét hai trường hợp ấy, xem thêm bài tự làm tương ứng trong Bài học hoặc Luyện tập; không suy rằng vẽ đúng các đồ thị trong bài Kiểm tra là đã làm đúng mọi trường hợp.

Nếu lỗi thiết yếu đã được xác nhận đúng bằng câu phù hợp chưa gặp trước đó, ghi phần sửa riêng. Nếu chưa có bằng chứng phù hợp, giữ mục tiêu chưa xác nhận. Khi đủ điều kiện hoàn tất lượt chính, ghi ngày gốc và hẹn Ôn lại (mở trên trang học liệu); không bắt chờ hết các lượt ôn mới được học nội dung tiếp theo đủ tiên quyết.

Nguồn

- Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán, ban hành kèm Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT. Phần lớp 12, trang 106–107.
- Sách giáo khoa Toán 12, tập một, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 4, trang 26–32: sơ đồ khảo sát, hàm bậc ba, hai họ phân thức và tính đối xứng.

HỌC TIẾP CÙNG ZO MATH

Chọn điều em muốn học tiếp.

Em có thể bắt đầu với một nội dung đang học, muốn ôn lại hoặc còn vướng khi tự giải bài.

Mở học liệu của khóa học

Phiên bản nội dung 0.1 · Ngày tạo PDF: 19/10/2026

© 2026 ZO Math. Bản quyền nội dung thuộc ZO Math.